



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Identificación de Stakeholders de un Sistema

Diseño de Arquitectura de Sistemas

¿Qué es un stakeholder?

Un **stakeholder** es toda persona, grupo u organización que tiene interés en el sistema, ejerce influencia sobre él, o puede verse afectada por sus resultados — ya sea directa o indirectamente.

El concepto va mucho más allá del usuario final. Incluye a quienes financian, regulan, mantienen, integran o dependen del sistema, aunque nunca lo operen personalmente.

Stakeholder ≠ Usuario final

Usuario final

Interactúa directamente con la interfaz del sistema.

Stakeholder

Cualquier parte con interés, influencia o impacto — incluido el usuario y muchos más.

 Todo usuario es un stakeholder, pero no todo stakeholder es un usuario.



¿Por qué identificar stakeholders?



El arquitecto de software no toma decisiones en el vacío. Reconocer a todos los involucrados desde las primeras etapas garantiza que la arquitectura responda a necesidades reales y prevenga problemas costosos.



Descubrir necesidades

Capturar requisitos funcionales y de calidad desde múltiples perspectivas.



Reconocer restricciones

Normativas, presupuestarias, técnicas u organizacionales que delimitan las decisiones.



Anticipar conflictos

Detectar intereses contrapuestos antes de que afecten el diseño.



Comprender riesgos

Identificar áreas de incertidumbre que podrían comprometer la solución.



Mejorar decisiones

Fundamentar las elecciones arquitectónicas en evidencia, no en suposiciones.



Stakeholders internos y externos



Los stakeholders se distribuyen dentro y fuera de la organización. Ambos grupos son igualmente relevantes para el arquitecto y deben considerarse en paralelo.

Internos

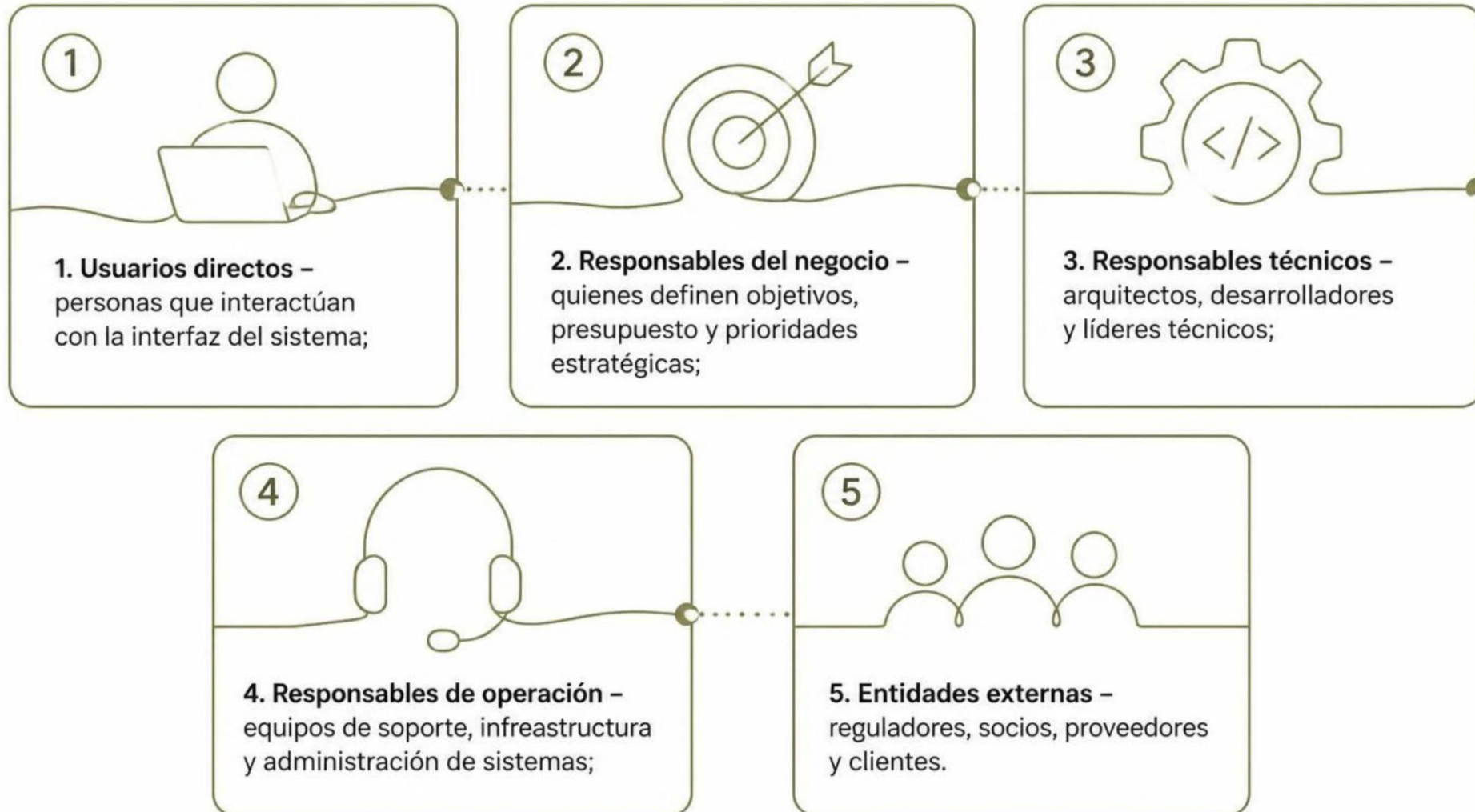
- **Dirección** — Define objetivos estratégicos y presupuesto.
- **Usuarios** — Operan el sistema en el día a día.
- **Equipo de desarrollo** — Construye e integra la solución.
- **Soporte** — Resuelve incidencias en producción.
- **Infraestructura** — Administra servidores, redes y plataformas.
- **Seguridad** — Establece políticas de protección de datos.

Externos

- **Clientes** — Reciben valor a través del sistema.
- **Proveedores** — Suministran componentes, licencias o datos.
- **Organismos reguladores** — Imponen normativas de cumplimiento.
- **Socios** — Integran sus procesos con el sistema.
- **Servicios externos** — APIs, plataformas de pago, proveedores cloud.

Clasificación inicial de stakeholders

Agrupar a los stakeholders en categorías funcionales facilita el análisis sistemático y evita omisiones durante la fase de identificación.





Stakeholders y arquitectura: preocupaciones distintas



Cada stakeholder observa el sistema desde su propia perspectiva y plantea preocupaciones específicas. El arquitecto debe reconciliar estas visiones en una solución coherente.



Gerencia

Costo total, retorno de inversión y cumplimiento regulatorio.



Usuario final

Facilidad de uso, rendimiento y disponibilidad del sistema.



Seguridad

Protección de datos, control de acceso y gestión de vulnerabilidades.



Infraestructura

Disponibilidad, escalabilidad y eficiencia en el uso de recursos.



Desarrollo

Mantenibilidad, claridad del diseño y deuda técnica mínima.



Caso práctico: Sistema de Citas Médicas



Una clínica privada decide digitalizar la gestión de citas. Antes de diseñar cualquier componente, el arquitecto debe mapear a todos los involucrados.



Pacientes

Reservan, modifican y cancelan citas. Exigen facilidad y privacidad.



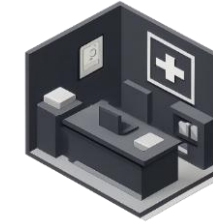
Médicos

Consultan disponibilidad, historial y resultados clínicos.



Recepción

Gestiona el flujo de citas y coordina la agenda presencial.



Administración

Requiere reportes financieros, ocupación y desempeño operativo.



Área de TI

Garantiza seguridad, disponibilidad e integración con otros sistemas.



Aseguradoras

Validan cobertura y procesan autorizaciones de servicios médicos.



Técnica para identificar stakeholders

Seguir un procedimiento estructurado reduce el riesgo de omitir partes interesadas clave. Este proceso se aplica al inicio de todo proyecto arquitectónico y se revisa periódicamente.

- ❏ La lista de stakeholders no es estática: debe actualizarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



1 Comprender el propósito del sistema

¿Qué problema resuelve? ¿Cuál es su alcance?

2 Identificar quién lo utiliza

Usuarios directos e indirectos de todas las áreas.

3 Identificar quién toma decisiones

Patrocinadores, gerentes y responsables de aprobación.

4 Reconocer quién lo mantiene

Equipos de soporte, operaciones e infraestructura.

5 Identificar entidades externas

Reguladores, socios, proveedores y servicios integrados.

6 Revisar quién puede verse afectado

Grupos impactados aunque no interactúen directamente.



Preguntas orientadoras



Estas preguntas funcionan como guía práctica durante la fase de identificación. El arquitecto puede usarlas en entrevistas, talleres o análisis documental.

¿Quién utiliza el sistema?

Usuarios directos, operadores y beneficiarios de sus resultados.

¿Quién financia o aprueba?

Patrocinadores, comités y directivos con poder de decisión.

¿Quién administra la información?

Responsables de datos, privacidad y cumplimiento normativo.

¿Quién mantiene la solución?

Equipos de soporte técnico, DevOps e infraestructura.

¿Qué entidades externas interactúan?

APIs, organismos reguladores, socios y proveedores de servicios.

¿Quién se afecta si falla?

Partes impactadas por interrupciones, errores o pérdidas de datos.

Errores frecuentes al identificar stakeholders

Conocer los errores más comunes permite al arquitecto evitarlos de forma proactiva y construir un mapa de stakeholders más completo y confiable.

✗ Solo identificar usuarios

Limitar el análisis a quienes operan la interfaz omite decisores y áreas de soporte fundamentales.

✗ Olvidar áreas técnicas

Infraestructura, seguridad y operaciones tienen restricciones que impactan directamente la arquitectura.

✗ Ignorar stakeholders externos

Reguladores, socios y proveedores definen restricciones de cumplimiento e integración.

✗ Asumir necesidades sin consultarlas

Las suposiciones no validadas generan requisitos incorrectos y retrabajos costosos.

✗ No actualizar la lista

El entorno cambia: nuevos actores aparecen y las prioridades evolucionan durante el proyecto.



Sistema de Registro Académico Universitario

Una universidad pública decide implementar un nuevo sistema en línea para que los estudiantes realicen su inscripción semestral, consulten calificaciones y gestionen su historial académico.

El sistema también debe generar reportes estadísticos para las autoridades universitarias y cumplir con la normativa nacional de protección de datos personales.

 **Reto:** Identifica mentalmente al menos **cinco stakeholders** diferentes. ¿Incluyeste a todos los grupos internos y externos relevantes?

Pistas para el análisis

01

¿Quién lo usa directamente?

Piensa en todos los roles que interactúan con la interfaz.

02

¿Quién toma decisiones sobre él?

Considera la jerarquía académica y administrativa.

03

¿Quién lo opera en segundo plano?

Áreas técnicas que garantizan su funcionamiento continuo.

04

¿Qué entidades externas aparecen?

Organismos que imponen normativas o consumen datos del sistema.

05

¿Quién sufre si el sistema falla?

Partes afectadas aunque no lo utilicen directamente.





Ideas Clave

Más allá del usuario

Los stakeholders incluyen decisores, técnicos, operadores y entidades externas — no solo quienes usan la interfaz.

Intereses distintos

Cada stakeholder prioriza atributos diferentes: costo, usabilidad, seguridad, disponibilidad o mantenibilidad.

Reduce riesgos

Identificarlos temprano previene requisitos incompletos, conflictos tardíos y decisiones de arquitectura incorrectas.

Orientan la arquitectura

Sus necesidades y restricciones son la materia prima de las decisiones arquitectónicas fundamentadas.

El arquitecto que conoce a sus stakeholders toma decisiones con propósito. El que los ignora, toma decisiones con supuestos.

